

Чек-лист

Гипербола и обратная пропорциональность

Асимптоты, сдвиги и выколотые точки

Марина Селиверстова

ОГЭ

Лёвин Артём Александрович

эсклюзивно для Марины Селиверстовой

23 сентября 2026 г.



1. Базовая гипербола $y = \frac{k}{x}$

Обратная пропорциональность задаётся формулой

$$y = \frac{k}{x}, \quad k \neq 0.$$

Её график — **гипербола**, состоящая из двух ветвей.

- **Область определения:**

$$x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}.$$

- **Множество значений:**

$$y \in \mathbb{R} \setminus \{0\}.$$

- **Асимптоты:**

$$x = 0, \quad y = 0.$$

График не имеет с ними общих точек.

- Если $k > 0$, ветви расположены в I и III четвертях.
- Если $k < 0$, ветви расположены во II и IV четвертях.
- Для любой точки гиперболы выполняется

$$xy = k.$$

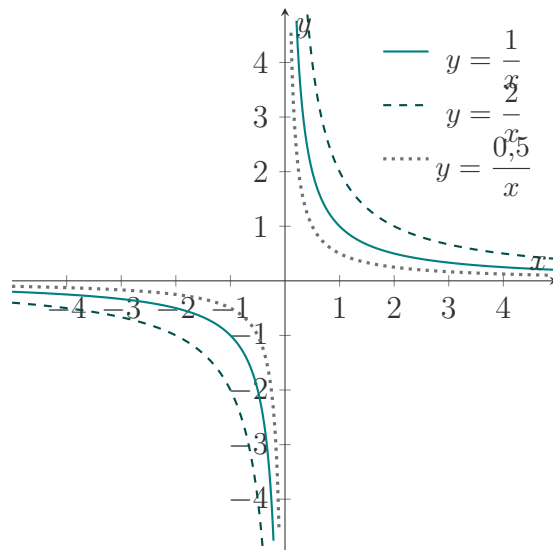
При фиксированном $|x|$ увеличение $|k|$ увеличивает $|y|$; при фиксированном $|y|$ увеличивается и $|x|$.

Как построить по точкам

Выберите несколько ненулевых значений x по обе стороны от нуля, вычислите $y = \frac{k}{x}$, нанесите точки и проведите две плавные ветви, которые приближаются к асимптотам.

Для $y = \frac{1}{x}$ удобно взять, например:

x	-2	-1	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1	2
$y = \frac{1}{x}$	$-\frac{1}{2}$	-1	-2	2	1	$\frac{1}{2}$



Самопроверка. Перед построением определите знак k и четверти, затем убедитесь, что ни одна ветвь не пересекает оси координат.

2. Линейно-дробная функция и асимптоты

Рассмотрим функцию

$$y = \frac{ax + b}{cx + d}, \quad c \neq 0.$$

Если

$$ad - bc \neq 0,$$

то её график является сдвинутой гиперболой.

Сначала обязательно учитываем ограничение

$$cx + d \neq 0, \quad x \neq -\frac{d}{c}.$$

Асимптоты имеют вид

$$\boxed{x = -\frac{d}{c}}, \quad \boxed{y = \frac{a}{c}}.$$

Это удобно увидеть из преобразования

$$\frac{ax + b}{cx + d} = \frac{a}{c} + \frac{bc - ad}{c(cx + d)}.$$

Точка пересечения асимптот

$$\left(-\frac{d}{c}, \frac{a}{c}\right)$$

является центром гиперболы.

Пример

Пусть

$$y = \frac{2x - 3}{x + 5}.$$

Область определения:

$$x \neq -5.$$

Преобразуем:

$$\frac{2x - 3}{x + 5} = 2 - \frac{13}{x + 5}.$$

Поэтому сразу видны асимптоты

$$\boxed{x = -5}, \quad \boxed{y = 2}.$$

Для пересечения с осью Ox полагаем $y = 0$:

$$2x - 3 = 0 \implies x = \frac{3}{2}.$$

Точка пересечения:

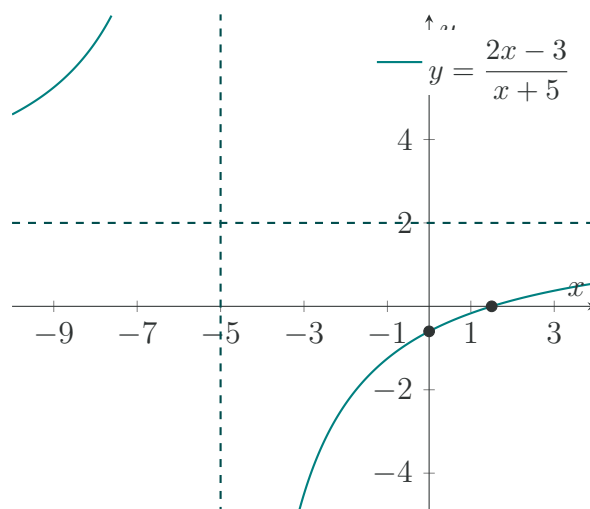
$$\left(\frac{3}{2}, 0\right).$$

Для пересечения с осью Oy подставляем $x = 0$:

$$y = -\frac{3}{5}.$$

Точка пересечения:

$$\left(0, -\frac{3}{5}\right).$$



Практический приём. Для эскиза обычно достаточно найти асимптоты и несколько надёжных точек, в частности пересечения с осями, если они существуют.

3. Сокращение дроби: исходные ограничения сохраняются

Рассмотрим

$$f(x) = \frac{2x+1}{2x^2+x} = \frac{2x+1}{x(2x+1)}.$$

Сначала учитываем **исходный** знаменатель:

$$x(2x+1) \neq 0 \implies x \neq 0, \quad x \neq -\frac{1}{2}.$$

После сокращения

$$f(x) = \frac{1}{x}, \quad x \neq 0, -\frac{1}{2}.$$

Запрещённое значение $x = -\frac{1}{2}$ исчезло из упрощённой формулы, но осталось в области определения. По формуле $y = \frac{1}{x}$ ему соответствовало бы $y = -2$, поэтому точка

$$\left(-\frac{1}{2}, -2\right)$$

выколота.

Правило. Сокращение упрощает формулу функции, но не возвращает значения x , запрещённые исходным знаменателем.

Параметрическая прямая $y = kx$

Прямая $y = kx$ проходит через начало координат. Для пересечения с $y = \frac{1}{x}$ имеем

$$kx = \frac{1}{x} \implies kx^2 = 1, \quad x \neq 0.$$

При $k > 0$ у обычной гиперболы две точки пересечения. Чтобы у рассматриваемой функции осталась ровно одна общая точка, одна из них должна совпасть с выколотой точкой $\left(-\frac{1}{2}, -2\right)$.

Подставим её в $y = kx$:

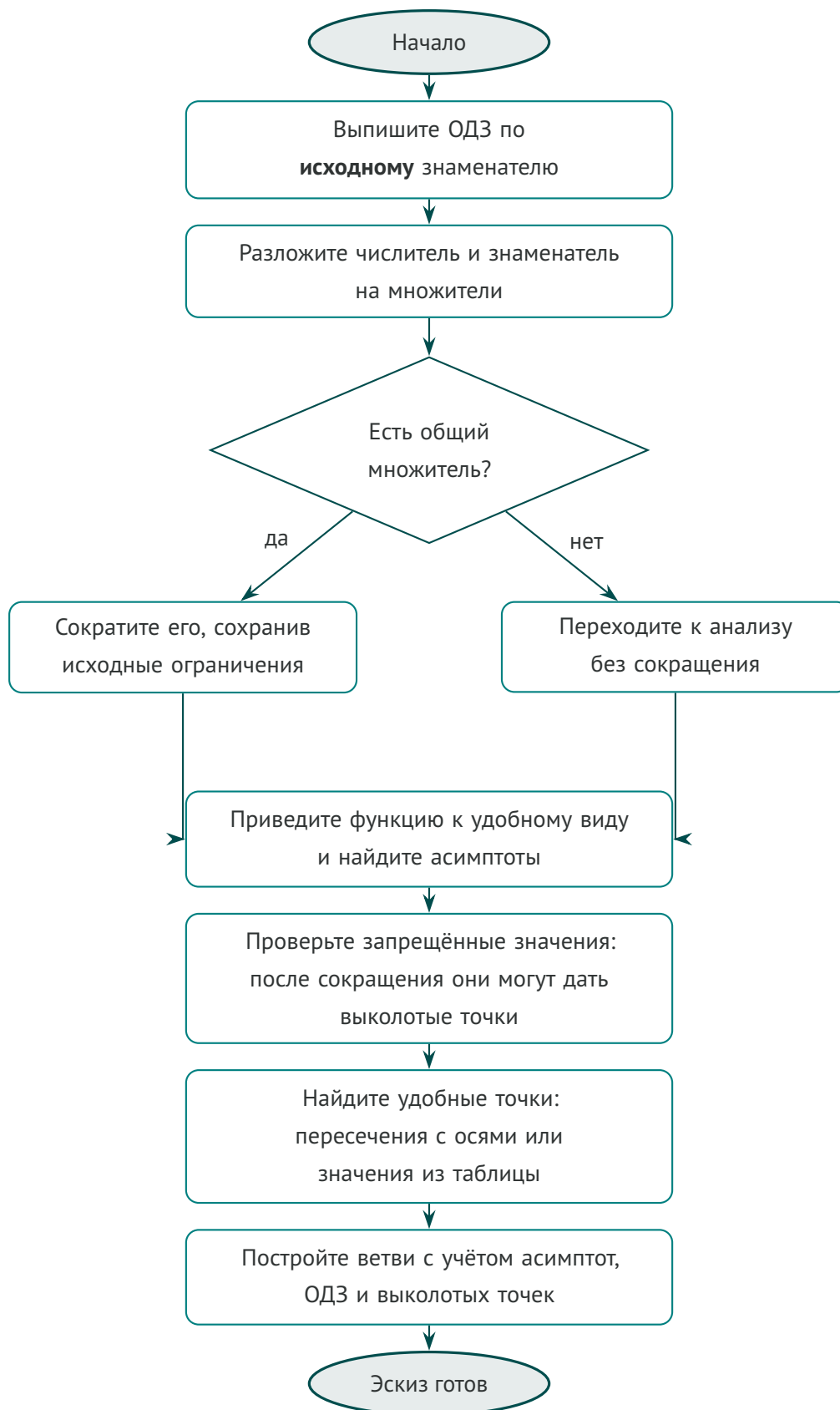
$$-2 = k \left(-\frac{1}{2}\right) \implies \boxed{k = 4}.$$

Проверка:

$$4x^2 = 1 \implies x = \pm \frac{1}{2}.$$

Значение $x = -\frac{1}{2}$ запрещено, а $x = \frac{1}{2}$ допустимо. Следовательно, при $k = 4$ остаётся ровно одна общая точка.

Алгоритм построения рациональной функции гиперболического типа



4. Горизонтальная прямая $y = m$

Рассмотрим

$$g(x) = 3 - \frac{x+2}{x^2+2x}.$$

Исходный знаменатель даёт

$$x(x+2) \neq 0 \implies x \neq 0, -2.$$

При допустимых x имеем $g(x) = 3 - \frac{1}{x}$.

Горизонтальная асимптота $y = 3$, поэтому при $m = 3$ общих точек нет. Запрещённому значению $x = -2$ по упрощённой формуле соответствует

$$y = 3 - \frac{1}{-2} = \frac{7}{2},$$

поэтому точка $\left(-2, \frac{7}{2}\right)$ выколота и при $m = \frac{7}{2}$ пересечение тоже отсутствует.

Если $m \neq 3$, то

$$m = 3 - \frac{1}{x} \implies x = -\frac{1}{m-3}.$$

Это единственное решение; оно запрещено только при $x = -2$, то есть при $m = \frac{7}{2}$. Следовательно,

$$\boxed{m = 3 \quad \text{или} \quad m = \frac{7}{2}}.$$

5. Мини-памятка и частые ошибки

- Начинайте с ОДЗ **исходной** функции; после сокращения запрещённые значения сохраняются.
- Для $y = \frac{k}{x}$ оси координат — асимптоты; ветви к ним приближаются, но не пересекают их.
- Знак k определяет четверти: $k > 0$ — I и III; $k < 0$ — II и IV.
- Для $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ при $c \neq 0$ и $ad-bc \neq 0$: $x = -\frac{d}{c}$ и $y = \frac{a}{c}$ — асимптоты.
- Пересечение с Ox ищут из $y = 0$; с Oy — подстановкой $x = 0$, если это допускает ОДЗ.
- Не путайте $y = kx$ и $y = m$: первая прямая проходит через начало координат, вторая горизонтальна.

Тренировочный блок — Путь А

1. Базовая гипербола

Для функции

$$y = -\frac{3}{x}$$

выполните задания:

- а) укажите область определения;
- б) назовите обе асимптоты;
- в) укажите четверти, в которых расположены ветви;
- г) заполните таблицу для $x = -3, -1, 1, 3$ и постройте эскиз графика.

2. Сокращение и одна общая точка

Постройте график функции

$$f(x) = \frac{3x - 3}{x^2 - x}$$

с учётом всех ограничений.

Найдите значение параметра a , при котором прямая

$$y = ax$$

имеет с графиком функции ровно одну общую точку.

3. Сдвиг, выколота точка и горизонтальная прямая

Постройте график функции

$$g(x) = 4 - \frac{x - 3}{x^2 - 3x}$$

с учётом всех ограничений.

Найдите все значения m , при которых прямая

$$y = m$$

не имеет с графиком функции ни одной общей точки.

Ответы

№	Ответ
1	$D(y) = \mathbb{R} \setminus \{0\}$; асимптоты $x = 0$ и $y = 0$; ветви расположены во II и IV четвертях. Для $x = -3, -1, 1, 3$ получаем соответственно $y = 1, 3, -3, -1$.
2	$x \neq 0, 1$; после сокращения $f(x) = \frac{3}{x}$ при $x \neq 0, 1$; точка $(1, 3)$ выколота. Искомое значение: $a = 3.$
3	$x \neq 0, 3$; после сокращения $g(x) = 4 - \frac{1}{x}$ при $x \neq 0, 3$; точка $\left(3, \frac{11}{3}\right)$ выколота. Искомые значения: $m = 4 \quad \text{или} \quad m = \frac{11}{3}.$